

Цели работы

ВКР: Web-приложение дополненной реальности **ARBook**

1. Разработать клиент-серверную **WebAR-систему** (маркерный трекинг, 3D-модели, анимации, аудио).
2. Провести **экспериментальную оценку** работоспособности и эффективности на мобильных устройствах.

Этапы исследования

Анализ и проектирование

1. Обзор **WebAR**, MindAR, Three.js, TensorFlow.js.
2. Функциональные и нефункциональные **требования**.
3. Архитектура: **Vue 3 + ASP.NET Core + PostgreSQL + MinIO**.
4. Реализация трекинга, GLB, анимаций, аудио, **REST API**, админ-панели.

Экспериментальная оценка эффективности

Методика

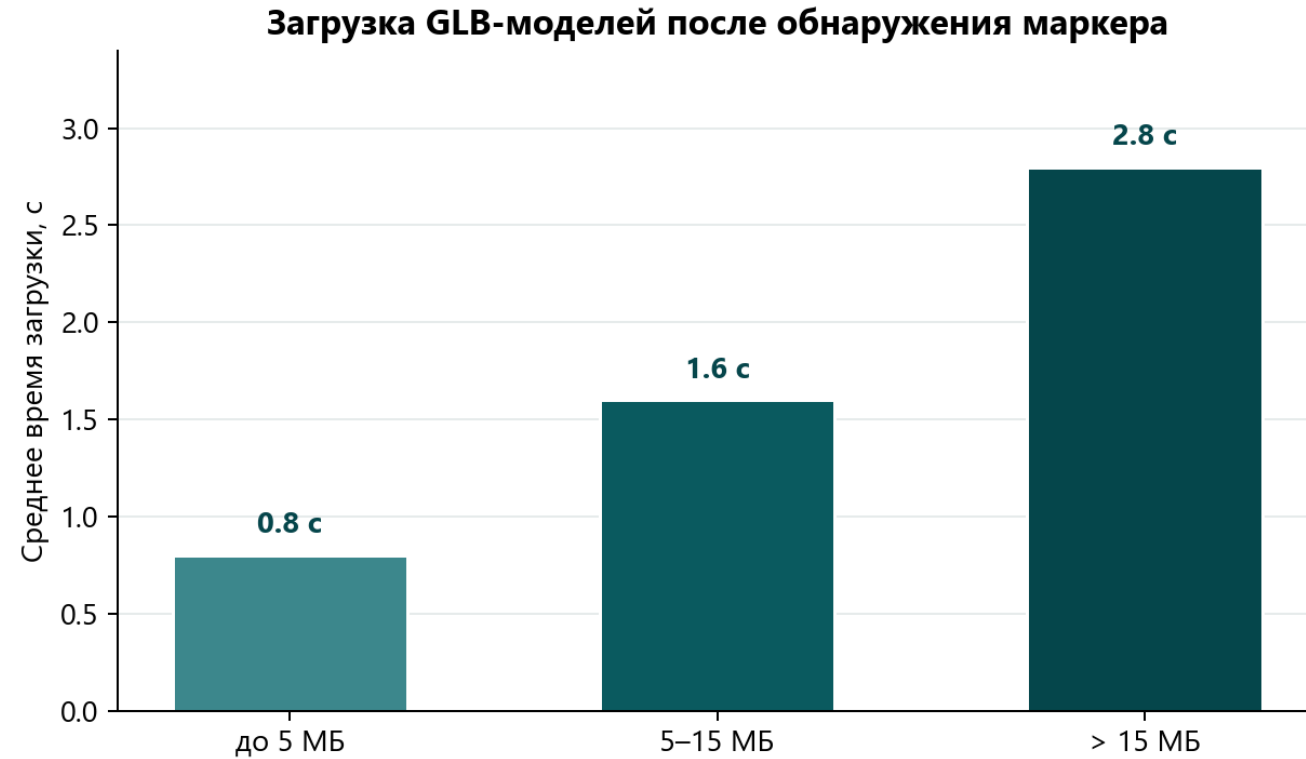
- Платформа: Android, Google Chrome, PWA (HTTPS).
- Метрики: время загрузки, FPS, JS Heap, устойчивость трекинга.
- Инструменты: встроенный модуль **STATS**, Chrome DevTools.
- Условия: Wi-Fi, комнатное освещение, расстояние до маркера 20–100 см.

Время загрузки контента

GLB-модели (после обнаружения маркера):

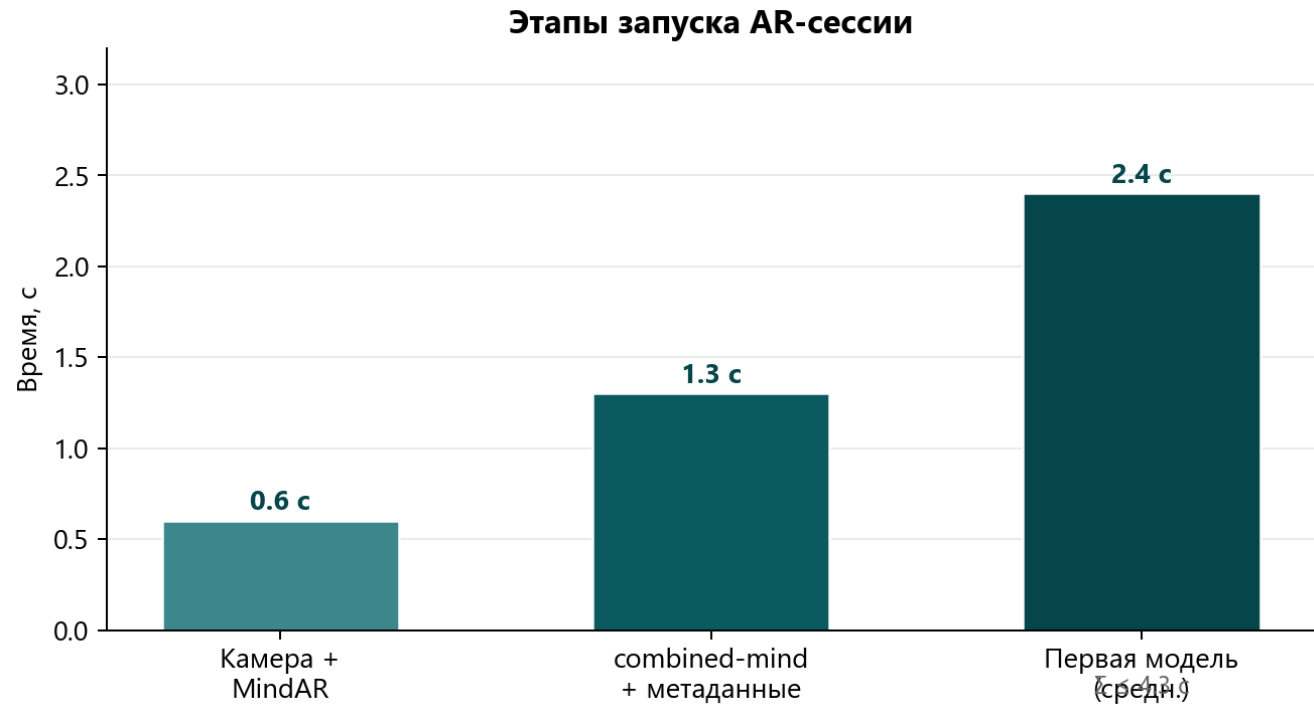
- до 5 МБ — 0,8 с
- 5–15 МБ — 1,6 с
- более 15 МБ — 2,8 с

Отложенная загрузка снижает нагрузку при старте сессии

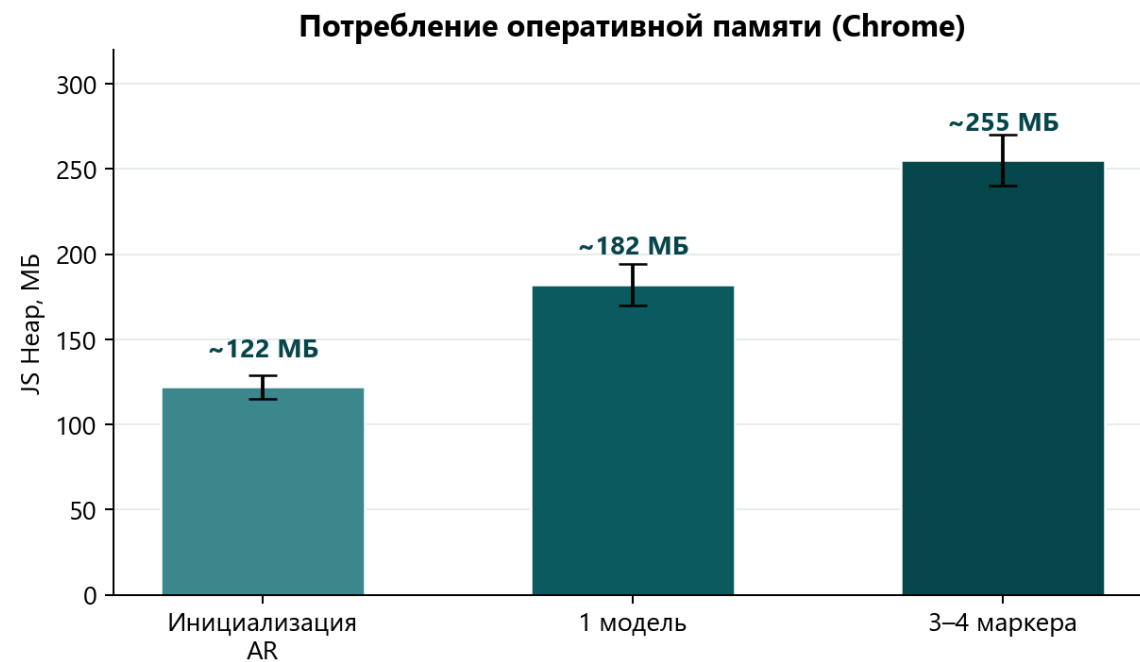
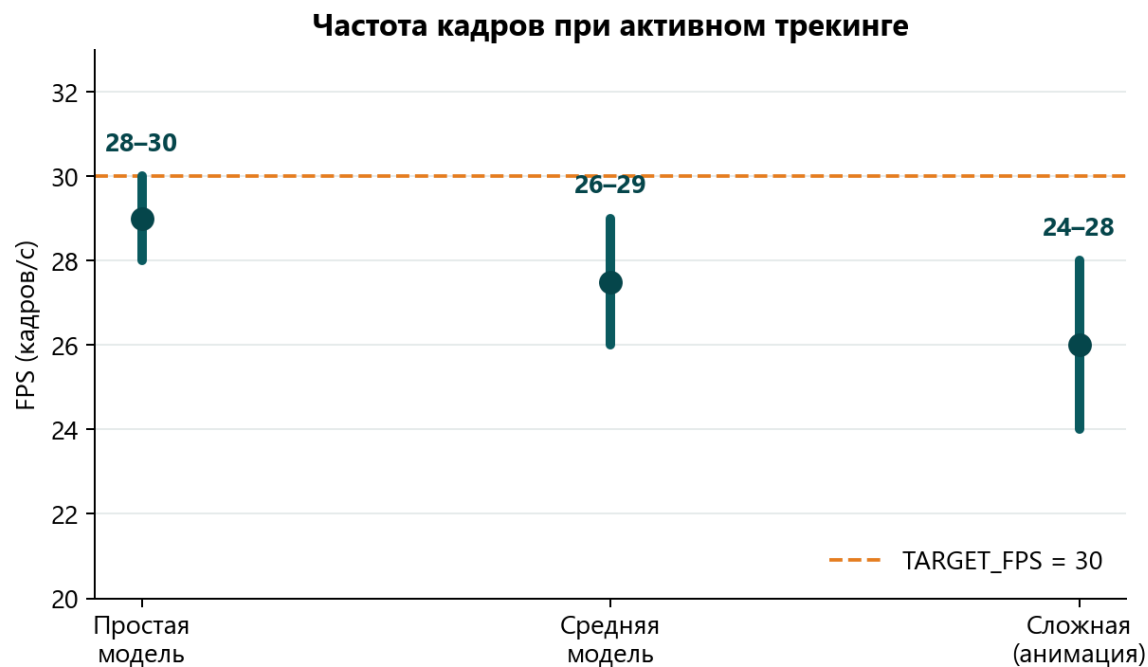


Запуск AR-сессии

Этап	Время
Камера + MindAR	0,6 с
combined-mind	1,3 с
Первая модель	~2,4 с
Итого	≤ 3,5 с



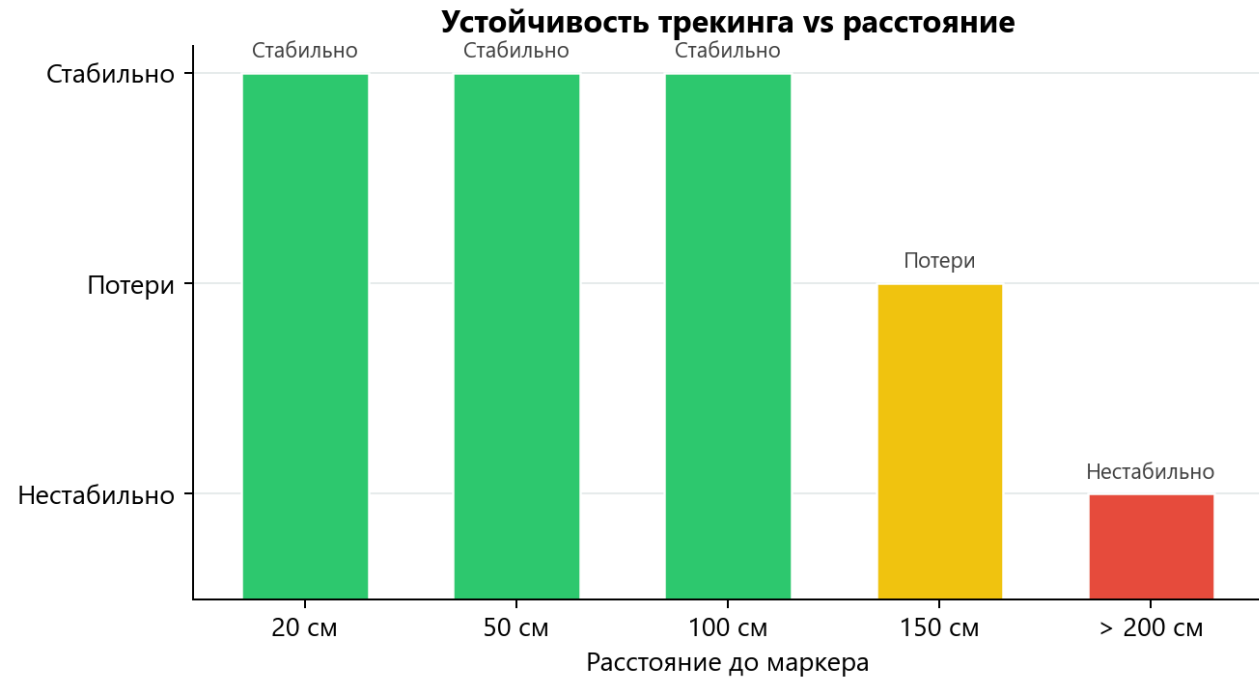
Производительность (FPS и память)



Целевой лимит TARGET_FPS = 30 · Память в пределах возможностей смартфонов

Устойчивость трекинга

- 20–100 см — стабильное отслеживание
- до 45° наклона — без потерь
- Главный фактор снижения качества — освещённость
- При недоступности API — режим «только камера»

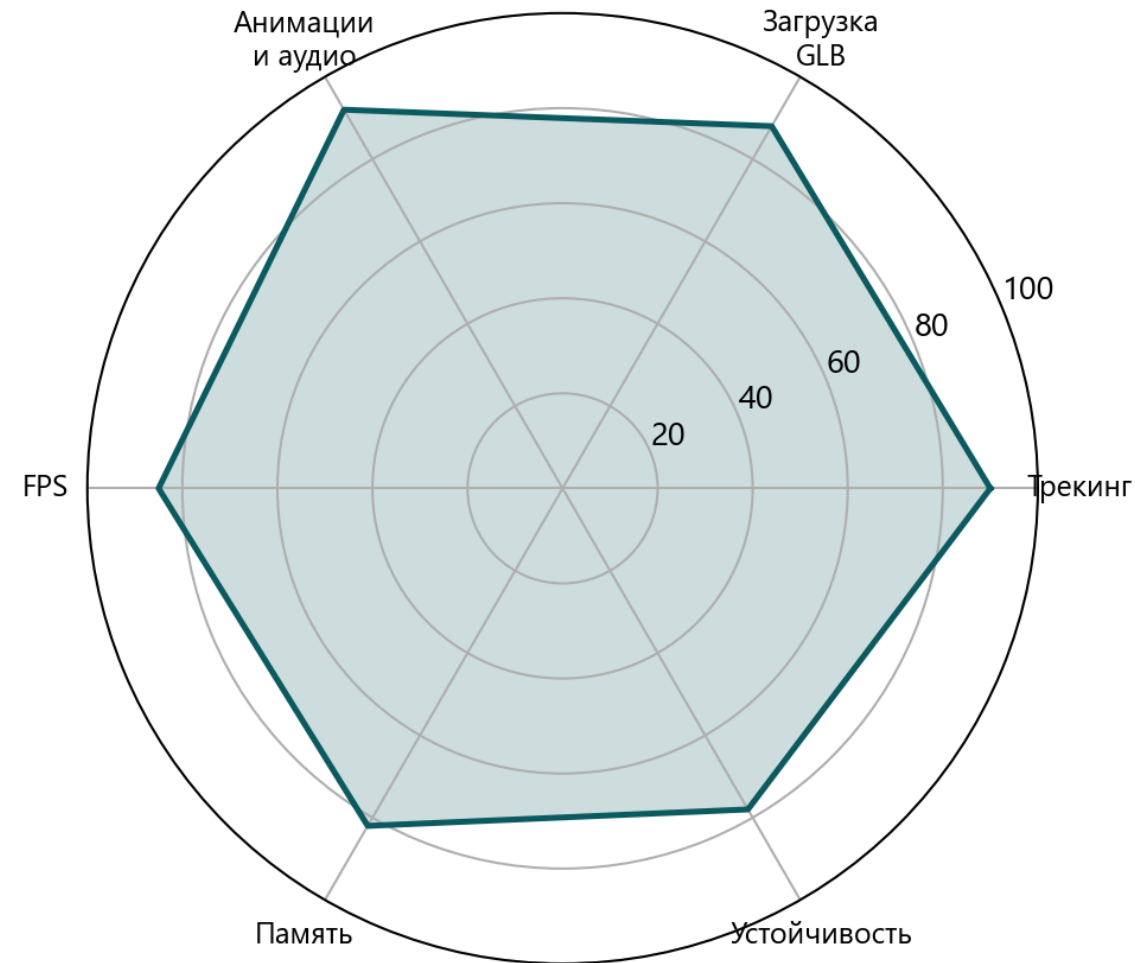


Интегральная оценка

Выводы:

- Функциональная эффективность — **высокая**
- Временная отзывчивость — **хорошая** ($\leq 3,5$ с)
- Производительность — **достаточная** (24–30 FPS)
- Применимость для **образовательных** сценариев подтверждена

Интегральная оценка эффективности



Польза для пользователя

Как ARBook помогает учащимся и преподавателям

Проблема: печатная книга даёт только плоскую картинку — сложно понять объём, форму и детали объекта.

Решение ARBook:

- **3D-модель** на странице книги — наглядность
- **Анимация и звук** — вовлечённость
- **Вращение модели пальцем** — изучение с разных сторон
- **Браузер/PWA** — не нужно устанавливать приложение

Сравнение по 5 критериям (экспертная оценка сценариев)



Какие задачи пользователя решает система

Роль	Что получает пользователь
Учащийся	«Оживлённая» страница учебника, интерактив и аудио
Преподаватель	Наглядный материал без отрыва от печатной книги
Администратор	Загрузка контента через веб без перепрограммирования

Итог: система упрощает восприятие сложных 3D-объектов и повышает качество



Результаты работы

Разработано WebAR-приложение **ARBook**.

- Маркерный трекинг, **3D-модели**, анимации, аудио
- Администрирование контента, статистика API
- Эксперименты подтвердили **работоспособность**

Все поставленные задачи выполнены.

09.03.01 — Информатика и вычислительная техника

